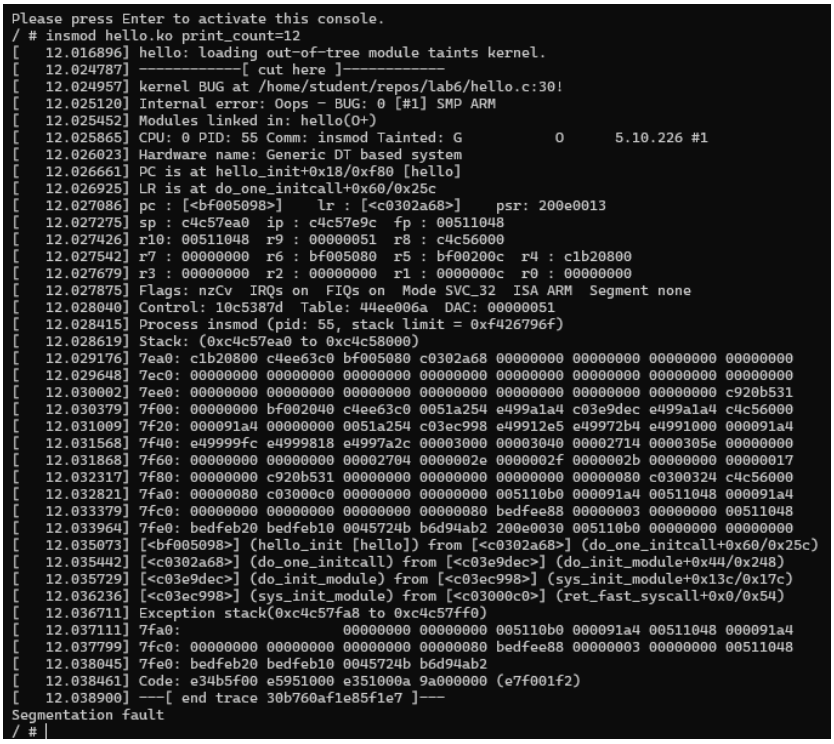
ІО-43 Череватов Артем

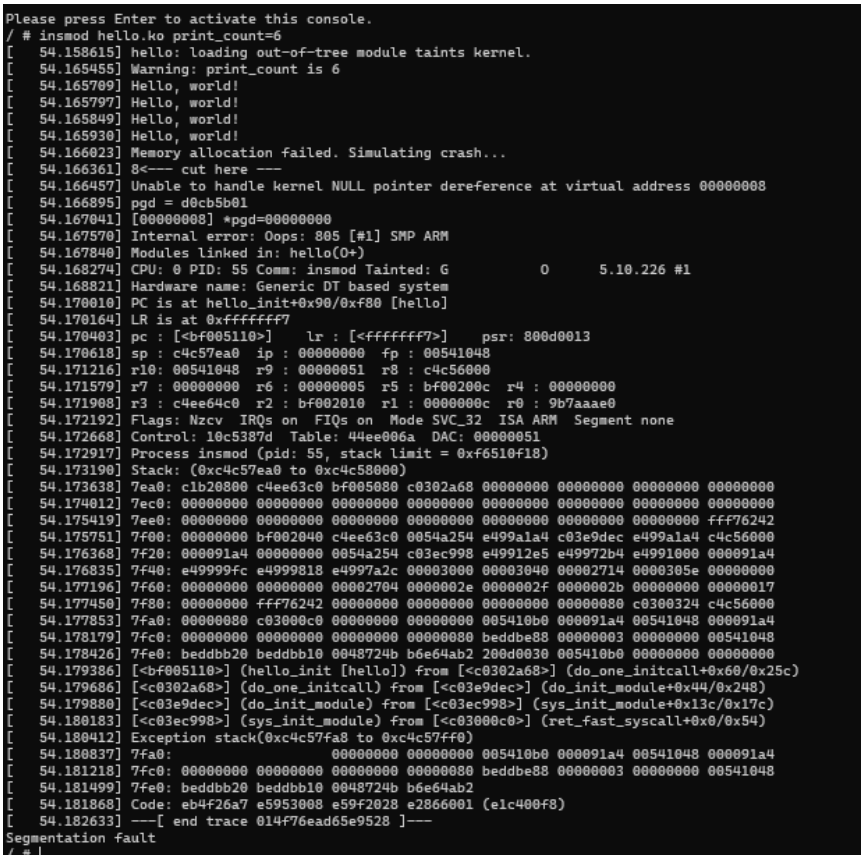
Лабораторна №6

Розроблення модулів Linux Kernel (частина 3)

Спрацювання макросу BUG_ON() через перевищення ліміту параметра (print_count=12). Ядро зупинило роботу модуля з помилкою Oops - BUG, а процес завершився Segmentation fault



Симуляція помилки виділення пам'яті на 5-й ітерації. Звернення до нульового покажчика викликало критичну помилку ядра NULL pointer dereference із зупинкою на зміщенні hello_init+0x90



Пошук місця аварії у відлагоджувачі gdb за адресою hello_init+0x90. Програма точно визначила рядок 47 у коді hello.c, де відбулося звернення до недійсної пам'яті.

```
(gdb) list *(hello_init+0x90)
0x118 is in hello_init (/home/student/repos/lab6/hello.c:47).
42
43                      if (!node) {
44                              pr_err("Memory allocation failed. Simulating crash...\n");
45                      }
46
47                      node->time = ktime_get();
48                      list_add_tail(&node->list, &hello_time_list);
49                      pr_info("Hello, world!\n");
50              }
51
(gdb)
```